

Hochschule Velmora

Besondere Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Industrial Artificial Intelligence an der Hochschule Velmora

Amtliche Bekanntmachungen der Hochschule Velmora Nr. 9/2022 vom 15. Juli 2022

Diese Ordnung wird in deutscher und englischer Sprache bekannt gegeben. Maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Fassung (Teil 1). Part 2 is a non-binding English translation and does not create any rights.

Ausgefertigt am 11. Juli 2022

In Kraft getreten am 1. September 2022

Teil 1 — Deutsche Fassung (maßgeblich)

Aufgrund von § 8 Abs. 5, § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 und § 32 Abs. 3 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG) hat der Senat der Hochschule Velmora am 22. Juni 2022 auf Vorschlag des Fakultätsrats der Fakultät Technik und Informatik die nachstehende Besondere Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Industrial Artificial Intelligence beschlossen. Das Rektorat hat dieser Satzung am 5. Juli 2022 zugestimmt.

Inhaltsübersicht

- § 1 Geltungsbereich und Verhältnis zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung
- § 2 Studienziel und akademischer Grad
- § 3 Zugangsvoraussetzungen
- § 4 Regelstudienzeit und Umfang des Studiums
- § 5 Sprache der Lehrveranstaltungen und Prüfungen
- § 6 Studienaufbau
- § 7 Module und Studien- und Prüfungsplan
- § 8 Prüfungsformen
- § 9 Wiederholung von Prüfungsleistungen
- § 10 Wahlpflichtbereich
- § 11 Bewertung und unbenotete Module
- § 12 Anerkennung von Leistungen
- § 13 Masterarbeit
- § 14 Gesamtnote
- § 15 Zusatzmodule
- § 16 Übergangsbestimmungen
- § 17 Inkrafttreten
- Anlage 1 Studien- und Prüfungsplan
- Anlage 2 Wahlpflichtkatalog

§ 1

Geltungsbereich und Verhältnis zur Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung

- (1) Diese Besondere Studien- und Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Industrial Artificial Intelligence an der Hochschule Velmora.
- (2) Ergänzend gilt die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Velmora in der jeweils für die Studierenden maßgeblichen Fassung.
- (3) Abweichungen von der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung sind in dieser Ordnung als solche gekennzeichnet und bezeichnen die Vorschrift, von der abgewichen wird (§ 3 Abs. 3 ASPO).
- (4) Diese Ordnung wird in deutscher und in englischer Sprache bekannt gegeben. Maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Fassung. Die englische Fassung ist eine nichtamtliche Übersetzung und begründet keine Rechte.

§ 2

Studienziel und akademischer Grad

- (1) Der Masterstudiengang Industrial Artificial Intelligence vermittelt die Fähigkeit, Verfahren der künstlichen Intelligenz in industriellen Anwendungskontexten selbständig zu entwickeln, zu bewerten und verantwortlich einzusetzen.
- (2) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Hochschule Velmora den akademischen Grad Master of Science (M.Sc.).

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem ingenieur- oder informationstechnischen Studiengang im Umfang von mindestens 210 ECTS-Punkten.

[Abweichung von § 4 Abs. 2 ASPO, zulässig nach § 4 Abs. 2 Satz 2 ASPO.]

- (2) Der erste Hochschulabschluss muss mit mindestens der Note 2,5 oder einem gleichwertigen Ergebnis bewertet worden sein.
- (3) Nachzuweisen sind englische Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Deutschkenntnisse sind für den Zugang nicht erforderlich.
- (4) Über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 4

Regelstudienzeit und Umfang des Studiums

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester.

[Abweichung von § 5 Abs. 1 ASPO, zulässig nach § 5 Abs. 2 ASPO.]

- (2) Der Studiengang umfasst 90 ECTS-Punkte.
- (3) Auf die ersten beiden Studiensemester entfallen je 30 ECTS-Punkte aus Pflicht- und Wahlpflichtmodulen. Das dritte Studiensemester ist der Masterarbeit gewidmet.

§ 5

Sprache der Lehrveranstaltungen und Prüfungen

(1) Der Studiengang wird in englischer Sprache durchgeführt. Lehrveranstaltungen und Prüfungsleistungen werden in englischer Sprache angeboten und erbracht.

[Abweichung von § 14 Abs. 1 ASPO, zulässig nach § 14 Abs. 3 ASPO.]

(2) Abweichend von Absatz 1 werden die Module IAI-M-06 und IAI-M-19 ganz oder teilweise in deutscher Sprache durchgeführt.

(3) Die Masterarbeit ist in englischer Sprache abzufassen. § 14 Abs. 4 Satz 2 ASPO findet keine Anwendung.

§ 6

Studienaufbau

(1) Das Studium gliedert sich in Pflichtmodule, einen Wahlpflichtbereich und die Masterarbeit.

(2) Der Pflichtbereich umfasst 57 ECTS-Punkte, der Wahlpflichtbereich 3 ECTS-Punkte und die Masterarbeit 30 ECTS-Punkte.

(3) Die Module, ihre Zuordnung zu den Fachsemestern, ihr Umfang und die Prüfungsformen ergeben sich aus dem Studien- und Prüfungsplan (Anlage 1).

§ 7

Module und Studien- und Prüfungsplan

(1) Der Studien- und Prüfungsplan ist Anlage 1 dieser Ordnung und deren Bestandteil.

(2) Der Studien- und Prüfungsplan wird in deutscher und englischer Sprache geführt. Die Modulbezeichnungen werden ausschließlich in englischer Sprache geführt.

(3) Das Modulhandbuch beschreibt die Module ergänzend. § 9 Abs. 4 ASPO bleibt unberührt.

§ 8

Prüfungsformen

(1) Im Masterstudiengang Industrial Artificial Intelligence sind ausschließlich die Prüfungsformen Klausurarbeit, mündliche Prüfung, Projektarbeit, Referat mit schriftlicher Ausarbeitung, Portfolio, Laborarbeit mit Testat, Masterarbeit und Kolloquium zulässig.

[Beschränkung nach § 12 Abs. 4 ASPO.]

(2) Die für das einzelne Modul geltende Prüfungsform ergibt sich aus dem Studien- und Prüfungsplan.

(3) Besteht eine Prüfungsleistung aus mehreren Teilprüfungsleistungen, so weist der Studien- und Prüfungsplan die Gewichtung aus.

§ 9

Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Abweichend von § 20 Abs. 1 ASPO kann die Prüfungsleistung des Moduls IAI-M-10 (Master Project Industrial AI) nur einmal wiederholt werden.

[Abweichung von § 20 Abs. 1 ASPO, zulässig nach § 20 Abs. 4 ASPO.]

(2) Für alle übrigen Module gilt § 20 ASPO. Eine zweite Wiederholung setzt einen Antrag voraus, dem der Prüfungsausschuss stattgegeben hat.

(3) Die Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. § 32 Abs. 5 ASPO gilt entsprechend.

§ 10

Wahlpflichtbereich

(1) Im zweiten Studiensemester ist ein Modul im Umfang von 3 ECTS-Punkten aus dem Wahlpflichtkatalog (Anlage 2) zu wählen.

(2) Der Wahlpflichtkatalog wird durch Anlage 2 abschließend bestimmt. Module, die nicht in Anlage 2 aufgeführt sind, können nicht auf den Wahlpflichtbereich angerechnet werden.

(3) Nicht alle Module des Wahlpflichtkatalogs werden in jedem Studienjahr angeboten. Das Lehrangebot des jeweiligen Semesters wird vor Beginn der Vorlesungszeit bekannt gegeben.

§ 11

Bewertung und unbenotete Module

(1) Die Bewertung richtet sich nach § 19 ASPO.

(2) Prüfungsleistungen können in englischer Sprache bewertet und begründet werden.

(3) Das Modul IAI-M-15 (Edge AI and Embedded Inference) wird unbenotet mit bestanden oder nicht bestanden bewertet und geht nicht in die Gesamtnote ein.

§ 12

Anerkennung von Leistungen

(1) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen gelten die §§ 15 und 15a ASPO.

(2) Studierende, die Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens oder höher nachweisen, können die Anerkennung des Moduls IAI-M-06 beantragen. Die entsprechenden ECTS-Punkte sind durch ein Modul aus Anlage 2 zu ersetzen.

§ 13

Masterarbeit

(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer mindestens 54 ECTS-Punkte des Studiengangs nachweist.

(2) Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate.

(3) Die Masterarbeit umfasst 30 ECTS-Punkte.

(4) Die Masterarbeit wird durch ein Kolloquium von etwa 30 Minuten Dauer abgeschlossen. Das Kolloquium ist Bestandteil des Moduls IAI-M-21 und wird nicht gesondert mit ECTS-Punkten ausgewiesen. Die Note der Masterarbeit und die Bewertung des Kolloquiums gehen im Verhältnis 4 zu 1 in die Modulnote ein.

§ 14

Gesamtnote

- (1) Die Gesamtnote wird nach § 34 ASPO gebildet.
- (2) Das Modul IAI-M-21 geht mit einem Gewicht von 30 vom Hundert in die Gesamtnote ein.
- (3) Die übrigen benoteten Module gehen mit dem auf sie entfallenden Anteil an den verbleibenden 70 vom Hundert ein, gewichtet nach ECTS-Punkten.

§ 15

Zusatzmodule

- (1) Module des Wahlpflichtkatalogs, die über den nach § 10 Abs. 1 erforderlichen Umfang hinaus belegt werden, gelten als Zusatzmodule im Sinne des § 26 ASPO.
- (2) Zusatzmodule gehen nicht in die Gesamtnote ein.

§ 16

Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden des Masterstudiengangs Industrial Artificial Intelligence.
- (2) Der Studiengang wird erstmals zum Wintersemester 2022/2023 angeboten.

§ 17

Inkrafttreten

- (1) Diese Ordnung tritt am 1. September 2022 in Kraft.

Velmora, 11. Juli 2022

Prof. Dr. Annegret Löwenstein
Rektor der Hochschule Velmora

Part 2 — English version (non-binding translation)

Non-binding translation. Only the German version in Part 1 is authoritative (Section 1 (4)).

Pursuant to Section 8 (5), Section 19 (1) sentence 2 no. 10 and Section 32 (3) sentence 1 of the State Higher Education Act of Baden-Württemberg (LHG), the Senate of Velmora University of Applied Sciences, acting on a proposal of the Faculty Council of the Faculty of Engineering and Computer Science, adopted the following Special Study and Examination Regulations for the Master's Programme Industrial Artificial Intelligence on 22 June 2022. The Rectorate gave its consent on 5 July 2022.

Table of Contents

§ 1	Scope and relationship to the General Study and Examination Regulations
§ 2	Objective of the programme and academic degree
§ 3	Admission requirements
§ 4	Standard period of study and programme volume
§ 5	Language of instruction and examination
§ 6	Structure of the programme
§ 7	Modules and the Study and Examination Plan
§ 8	Forms of assessment
§ 9	Repetition of examinations
§ 10	Elective area
§ 11	Assessment and ungraded modules
§ 12	Recognition of achievements
§ 13	Master's thesis
§ 14	Overall grade
§ 15	Additional modules
§ 16	Transitional provisions
§ 17	Entry into force
Annex 1	Studien- und Prüfungsplan
Annex 2	Wahlpflichtkatalog

§ 1

Scope and relationship to the General Study and Examination Regulations

- (1)** These Special Study and Examination Regulations apply to the Master's Programme Industrial Artificial Intelligence at Velmora University of Applied Sciences.
- (2)** The General Study and Examination Regulations of Velmora University of Applied Sciences apply in addition, in the version applicable to the individual student.
- (3)** Deviations from the General Study and Examination Regulations are marked as such in these Regulations and identify the provision deviated from (Section 3 (3) of the General Regulations).
- (4)** These Regulations are published in German and in English. Only the German version is authoritative. The English version is a non-binding translation and does not create any rights.

§ 2

Objective of the programme and academic degree

- (1)** The Master's Programme Industrial Artificial Intelligence develops the ability to design, evaluate and responsibly deploy artificial intelligence methods in industrial application contexts.
- (2)** On the basis of the passed master's examination, Velmora University of Applied Sciences confers the academic degree Master of Science (M.Sc.).

§ 3

Admission requirements

- (1)** Admission requires a first degree qualifying for professional practice in an engineering or information technology programme comprising at least 210 ECTS credits.
[Abweichung von § 4 Abs. 2 ASPO, zulässig nach § 4 Abs. 2 Satz 2 ASPO.]
- (2)** The first degree must have been awarded with a grade of at least 2.5 or an equivalent result.
- (3)** Evidence of English language competence at level B2 of the Common European Framework of Reference is required. Knowledge of German is not required for admission.
- (4)** The examination board decides on the fulfilment of the admission requirements.

§ 4

Standard period of study and programme volume

- (1)** The standard period of study is three semesters.
[Abweichung von § 5 Abs. 1 ASPO, zulässig nach § 5 Abs. 2 ASPO.]
- (2)** The programme comprises 90 ECTS credits.
- (3)** The first two semesters comprise 30 ECTS credits each from compulsory and elective modules. The third semester is devoted to the master's thesis.

§ 5

Language of instruction and examination

(1) The programme is conducted in English. Courses and examinations are offered and taken in English.

[Abweichung von § 14 Abs. 1 ASPO, zulässig nach § 14 Abs. 3 ASPO.]

(2) By way of exception to paragraph 1, modules IAI-M-06 and IAI-M-19 are conducted wholly or partly in German.

(3) The master's thesis must be written in English. Section 14 (4) sentence 2 of the General Regulations does not apply.

§ 6

Structure of the programme

(1) The programme is structured into compulsory modules, an elective area and the master's thesis.

(2) The compulsory area comprises 57 ECTS credits, the elective area 3 ECTS credits and the master's thesis 30 ECTS credits.

(3) The modules, their allocation to semesters, their volume and the forms of assessment are set out in the Study and Examination Plan (Annex 1).

§ 7

Modules and the Study and Examination Plan

(1) The Study and Examination Plan is Annex 1 to these Regulations and forms part of them.

(2) The Study and Examination Plan is maintained in German and English. Module titles are given in English only.

(3) The Module Handbook describes the modules in addition. Section 9 (4) of the General Regulations remains unaffected.

§ 8

Forms of assessment

(1) In the Master's Programme Industrial Artificial Intelligence, only the following forms of assessment are permitted: written examination, oral examination, project work, presentation with written elaboration, portfolio, laboratory work with certificate, master's thesis and colloquium.

[Beschränkung nach § 12 Abs. 4 ASPO.]

(2) The form of assessment applicable to an individual module is set out in the Study and Examination Plan.

(3) Where an assessment consists of several components, the Study and Examination Plan sets out their weighting.

§ 9

Repetition of examinations

(1) By way of deviation from Section 20 (1) of the General Regulations, the assessment of module IAI-M-10 (Master Project Industrial AI) may be repeated only once.

[Abweichung von § 20 Abs. 1 ASPO, zulässig nach § 20 Abs. 4 ASPO.]

(2) Section 20 of the General Regulations applies to all other modules. A second repeat examination is available on request.

(3) The master's thesis may be repeated once. Section 32 (5) of the General Regulations applies accordingly.

§ 10

Elective area

(1) In the second semester, one module of 3 ECTS credits must be selected from the elective catalogue (Annex 2).

(2) The elective catalogue is exhaustively determined by Annex 2. Modules not listed in Annex 2 cannot be credited to the elective area.

(3) Not all modules in the elective catalogue are offered in every academic year. The offering for each semester is announced before the start of the lecture period.

§ 11

Assessment and ungraded modules

(1) Assessment is governed by Section 19 of the General Regulations.

(2) Examinations may be assessed and reasons given in English.

(3) Module IAI-M-15 (Edge AI and Embedded Inference) is ungraded, assessed as passed or not passed, and does not enter the overall grade.

§ 12

Recognition of achievements

(1) Sections 15 and 15a of the General Regulations govern the recognition of study and examination achievements.

(2) Students providing evidence of German language competence at level A2 of the Common European Framework or higher may apply for recognition of module IAI-M-06. The corresponding ECTS credits must be replaced by a module from Annex 2.

§ 13

Master's thesis

(1) Admission to the master's thesis requires evidence of at least 54 ECTS credits of the programme.

(2) The processing period is six months.

(3) The master's thesis comprises 30 ECTS credits.

(4) The master's thesis concludes with a colloquium of approximately 30 minutes. The colloquium forms part of module IAI-M-21 and is not separately credited. The grade of the thesis and the assessment of the colloquium enter the module grade in a ratio of 4 to 1.

§ 14

Overall grade

(1) The overall grade is formed in accordance with Section 34 of the General Regulations.

(2) Module IAI-M-21 enters the overall grade with a weight of 30 per cent.

(3) The remaining graded modules enter with their share of the remaining 70 per cent, weighted by ECTS credits.

§ 15

Additional modules

(1) Modules from the elective catalogue taken beyond the extent required under Section 10 (1) are deemed additional modules within the meaning of Section 26 of the General Regulations.

(2) Additional modules do not enter the overall grade.

§ 16

Transitional provisions

(1) These Regulations apply to all students of the Master's Programme Industrial Artificial Intelligence.

(2) The programme is offered for the first time in the winter semester 2022/2023.

§ 17

Entry into force

(1) These Regulations enter into force on 1 September 2022.

Anlage 1

Studien- und Prüfungsplan

Der Studien- und Prüfungsplan wird als gesondertes Dokument bekannt gegeben.

Anlage 2

Wahlpflichtkatalog

Modul-Nr.	Modulbezeichnung	ECTS	Prüfungsform	Fachsemester
IAI-M-12	Reinforcement Learning for Process Control	3	M20	2
IAI-M-13	Time Series Analysis and Predictive Maintenance	3	PJ	2
IAI-M-14	Natural Language Processing in Engineering Contexts	3	PJ	2
IAI-M-15	Edge AI and Embedded Inference	3	LB	2
IAI-M-16	Digital Twins and Simulation	3	RE	2
IAI-M-17	MLOps and Model Lifecycle Management	3	PJ	2
IAI-M-18	Robotics Perception	3	M20	2
IAI-M-19	German as a Foreign Language A2	3	PF	2
IAI-M-20	Innovation and Technology Management	3	HA	2

Students select one module from the elective catalogue in the second semester.